

Arnavutköy Belediyesi

STAJ RAPORU

ADGS — Trafik Video Analiz Sistemi

Yol Hasarı, Kaza ve Trafik İhlali Tespiti için
Görüntü Tabanlı Karar Destek Sistemi

Hazırlayan

Ömer Faruk TÜRKDOĞDU

17.08.2026

Bu sistem bir karar destek aracıdır; otomatik veya bağlayıcı bir cezalandırma mekanizması değildir. Üretilen kaza ve ihlal çıktıları ön değerlendirme niteliğindedir ve idari işleme dayanak oluşturmaz.

1. Giriş

1.1 Kurum ve staj kapsamı

Bu rapor, Arnavutköy Belediyesi bünyesinde yürütülen staj çalışması kapsamında geliştirilen ADGS — Trafik Video Analiz Sistemi projesini konu alır. Proje, belediyeye ait trafik kameralarından ve araca monteli kameralardan elde edilen video görüntülerini analiz ederek yol/altyapı hasarı, trafik kazası ve trafik kuralı ihlali tespiti yapan bir karar destek aracıdır.

1.2 Problem tanımı

Belediyelerin sorumluluk alanındaki yol ağı, düzenli olarak taranmadığı sürece bozulmaları ancak vatandaş şikâyeti ile öğrenilen bir varlıktır. Aynı şekilde kavşaklardaki kaza ve ihlal yoğunluğu, kayıt altına alınmadığında trafik güvenliği yatırımlarının hangi noktaya yapılacağı sezgiye kalır. Bu projenin çözmeye çalıştığı problem, mevcut video kayıtlarını otomatik olarak analiz edip bu iki soruya ölçülebilir girdi üretmektir.

1.3 Projenin en belirleyici tasarım kısıtı

Projenin ilk teknik kararı, bir model seçimi değil bir yetki analiziydi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamındaki ihlaller için idari para cezası kesme yetkisi belediyede değil, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma'dadır. Belediyenin asli görev alanı yol ve altyapı bakımındır. Bu kısıt, sistemin ne üretebileceğini baştan belirlemiştir: sistem otomatik ceza kesen bir uygulama değil, bir KARAR DESTEK aracıdır.

Çıktı

Belediye açısından niteliği

Yol/altyapı hasarı	Operasyonel — Fen İşleri için bakım iş emri girdisi
Kaza tespiti	Planlama — kara nokta analizi, yatırım kararı
İhlal tespiti	Bilgilendirme — yetkili mercilere iletilecek kanıt paketi
Kusur ön değerlendirmesi	Yalnızca ön değerlendirme — idari işleme dayanak olmaz

Bu konumlandırma bir feragat metni olarak değil, mimarinin içine gömülü olarak uygulanmıştır: KAZA ve İHLAL tipindeki her olay nesnesi, kurucusunda (Event.__post_init__) kaldırılamayan bir ön değerlendirme notu taşır.

2. Hukuki ve idari çerçeve

2.1 Kusur tespiti neden yüzde üretmez

Karayolları Trafik Yönetmeliği m.156/3 uyarınca kaza tespit tutanağını düzenleyen görevliler dahi kusur oranı belirtmez; yalnızca hangi tarafın hangi trafik kuralını ihlal ettiğini kaydeder. Kusur oranını TRAMER belirler. Bu nedenle sistemin kusur modülü (M6) yüzde üretmemek üzere tasarlanmıştır. Bunun yerine tutanak mantığını izler: her taraf için hangi KTK maddesinin ihlal edildiği ve bunun KTK m.84 kapsamında ASLİ mi TALİ mi olduğu raporlanır.

Sonuç	Anlamı
ASLI	İhlal, KTK m.84 kapalı listesinde eşleşti
TALI	İhlal tespit edildi ancak m.84 listesinde yok
TESPIT_EDILEMEDI	O tarafta ihlal çıkarılmadı — 'kusursuz' anlamına GELMEZ

Kapalı liste disiplininin somut sonucu: sistemin ürettiği altı ihlal kodundan yalnızca ikisi (KIRMIZI_ISIK 84/a ve TERS_YON 84/b) asli kusur doğurur. HATALI_PARK tali kalır, çünkü m.84/k yalnızca yerleşim yeri DIŞINDAKİ karayolu içindir. SERIT_IHLALI tali kalır, çünkü 84/g 'şeride tecavüz'ü kapsar, şerit değişimini değil.

2.2 KVKK yükümlülükleri

Video görüntüleri yüz ve plaka içerdiği için kişisel veridir; belediye bu veriler açısından veri sorumlusudur. Sistemde üç mekanizma uygulanmış ve üçü de birim testle doğrulanmıştır:

- Saklama süresi: config/pipeline.yaml içindeki saklama_gun (varsayılan 30) dolduğunda kayıtlar VE klip dosyaları silinir. Yalnızca veritabanı satırını silmek diskte kişisel veri bırakırdı.
- Bulanıklaştırma: plaka ve yüz bulanıklaştırma varsayılan olarak AÇIKTIR; işaretli video ve kliplerde uygulanır.
- Cascade imha: SQLite'ta foreign_keys PRAGMA'sı varsayılan kapalıdır; açılmazsa imha sırasında taraf ve ihlal satırları öksüz kalır — yani kişisel veri silinmemiş olur. Açık olduğu testle doğrulanmaktadır.

Ham video, kareler ve model ağırlıkları sürüm kontrolüne dâhil edilmemiştir. Aydınlatma metni ve VERBİS kaydının bu işleme faaliyetini kapsadığının doğrulanması, kod ile çözülemeyecek ve kurum tarafından yürütülmesi gereken bir adım olarak raporlanmıştır.

3. Sistem mimarisi

3.1 Temel ilke: tek veri sözleşmesi

Modüller birbirini doğrudan çağırır. Hepsi adgs/schema.py içindeki Event sözleşmesini üretir ve tüketir. Bunun pratik sonucu, bir modül henüz yazılmamışken de boru hattının çalışması ve ilgili alanların None kalmasıdır. Örneğin ihlal modülü (M4) yalnızca 'ne olduğunu' söyler; hukuki yorumu M6, ceza tutarını M7 aynı nesnenin boş alanlarına yazar.

3.2 Modüller

Modül	Dosya	İş
M1	ingest.py	Video alım, kare örnekleme, ön işleme
M2	detect.py	Tespit + takip (YOLO26 + BoTSORT) — tek gerçek kaynak
M2.1	plate.py	TR plaka okuma ve doğrulama
M3	accident.py	Kaza tespiti (kural tabanlı, üç sinyal)
M4	violations/	Altı bağımsız trafik ihlali dedektörü
M5	roaddamage.py	Yol/altyapı hasarı tespiti (RDD2022)
M6	fault.py	Kusur analizi — KTK m.84 kapalı listesi
M7	penalty.py	Ceza — tarih damgalı tablolardan
M8	vehicledamage.py	Araç hasar değerlendirmesi (CarDD)
M9	render.py	İşaretili video + JSON rapor + KVKK bulanıklaştırma
M10	store.py	SQLite kalıcılık (videos/events/parties/violations)
—	calib.py	Homografi; hıza bağlı her çıktının ön kapısı
—	probe.py	Videodan analiz parametrelerinin türetilmesi
—	api.py	FastAPI servisi ve tek sayfalık web arayüzü
—	hotspot.py	Kara nokta (planlama) analizi
—	workorder.py	Fen İşleri PDF iş emri

3.3 Reddetme davranışı

Sistemin en sık tekrarlanan davranışı, ön koşulu sağlanmayan bir modülün tahmin üretmek yerine çalışmayı reddetmesidir. Bunun gerekçesi tekniktir: sessizce boş dönen bir modül, raporu okuyan kişiye 'ihlal yok' izlenimi verir; oysa gerçek anlamı 'bakılmadı'dır. Bu nedenle reddin sebebi hem konsola hem rapor.json içindeki `calisamayan_moduller` alanına yazılır.

Eksik ön koşul	Reddeden bileşen
Doğrulanmış kamera kalibrasyonu	Hız, takip mesafesi, dünya koordinatı
Dur çizgisi / ışık ROI tanımı	Kırmızı ışık dedektörü
Şerit yön vektörü	Ters yön dedektörü
Olay tarihi veya uygun ceza tablosu	Ceza motoru (M7)
Çözünürlük eşiği (256 px)	Araç hasar sınıflandırması (M8)
Kanıt (klip veya keyframe)	Olayın rapora yazılması

Kalibrasyon kapısı özellikle önemlidir: %20 hatalı bir homografi, 50 km/s hızla giden bir aracı 60 km/s gösterir ve bu sayı ceza doğuran bir çıktı olarak dolaşıma girer. Bu davranış `test_hiz_kalibrasyonsuz_calismayi_REDDEDER` testiyle sabitlenmiştir.

4. Kullanılan teknolojiler

Katman	Seçim	Gerekçe
Detektör	Ultralytics YOLO26	Hazır takip entegrasyonu, hızlı ince ayar
Takip	BoTSORT	Kareler boyunca kalıcı nesne kimliği
Görüntü işleme	OpenCV	Homografi, HSV, faz korelasyonu, video G/Ç
Derin öğrenme	PyTorch + CUDA	GPU hızlandırma (RTX 3050 Laptop)
Web servisi	FastAPI + Uvicorn	OpenAPI şeması ve arka plan görevleri
Veritabanı	SQLite	Tek kullanıcı kapsamı; şema PostgreSQL'e taşınabilir
PDF üretimi	matplotlib (DejaVu Sans)	Türkçe karakter desteği
Yapılandırma	YAML	Kural ve tutarların kod değişmeden güncellenmesi
Test	pytest	365 birim ve entegrasyon testi

PDF kütüphanesi seçimi, projede tekrarlanan bir disiplinin örneğidir: yeni bağımlılık eklemekten kaçınmak. reportlab ve fpdf2'nin gömülü fontları Latin-1 kodlamalıdır ve ş/ğ/İ karakterlerini basamaz; resmî bir iş emrinde bozuk metin kabul edilemez. matplotlib zaten Ultralytics ile birlikte kurulu gelmekte ve DejaVu Sans fontunu paket içinde taşımaktadır.

4.1 Geliştirme ortamı

Python 3.12, Windows 11, NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB). Sürüm seçimi zorunludur: PyTorch'un CUDA wheel'leri cp38-cp313 içindir, cp314 yoktur. Python 3.14 ile kurulum sessizce CPU sürümünü getirir ve sistem 10-20 kat yavaş çalışır. Bu tuzak kurulum belgesine ayrı bir uyarı olarak eklenmiştir.

5. Geliştirme süreci

Proje dokuz fazda yürütülmüştür. Her faz, ölçülebilir bir kabul kriteriyle kapatılmıştır.

Faz	Kapsam	Sonuç
0	Altyapı, şema, yapılandırma	Event sözleşmesi ve KVKK ayarları
1	Yol hasarı modeli (RDD2022)	Eğitim yapıldı; hedefin altında (bkz. §7)
2	Tespit, takip, kalibrasyon	Kalibrasyon kapısı ve reddetme testli
3	Kaza tespiti	Üç sinyal + oklüzon filtresi
4	Trafik ihlalleri	Altı dedektör, geometri ön koşullu
5	Kusur ve ceza motorları	GPU'suz, saf, birim testle tam kapsanan
6	Araç hasar değerlendirmesi	mAP@0.5 = 0.509 (hedef 0.40) — GEÇTİ
7	Depolama, API, arayüz, iş emri	11 uç, tek sayfa arayüz, PDF
8	Kara nokta, RTSP, çoklu kamera	Planlama çıktısı ve canlı akış

5.1 Kaza tespitinde üç sinyal kuralı

Kaza modülünün bir olay üretmesi için üç sinyalin üçü birden gereklidir: iki izin kutularının çakışması, aynı araçta çakışma sonrası ani hız düşüşü veya yön değişimi ve aynı aracın ardından en az iki saniye hareketsiz kalması. Sinyal iki ve üçün AYNI tarafta aranması kritik bir düzeltmedir; ayrı taraflarda arandığında kavşakta park hâlinde duran her araç yanlış pozitif üretmekteydi.

Kamera kalibrasyonu geçerli olduğunda dördüncü bir filtre devreye girer: görüntüde çakışan ancak yer düzleminde 6 metreden uzak olan çiftler oklüzon sayılıp elenir.

5.2 Yapılmayanlar ve gerekçeleri

Bir projede yapılmayanların gerekçelendirilmesi, yapılanlar kadar önemlidir. Araç içi davranış tespiti (emniyet kemeri, telefon, kask) planlanmış ancak uygulanmamıştır: sabit CCTV kamerası 6-10 metre yükseklikten bakar ve ön cam yansıması nedeniyle sürücü gövdesi çoğu karede görünmez. PostgreSQL/PostGIS geçişi de ertelenmiştir; şema zaten taşınabilir yazıldığı için geçiş bir bağlantı dizesi değişikliğidir ve gerçek ikinci kamera devreye girmeden migration altyapısı kurmak erken olurdu.

6. Ölçüm sonuçları

Bu bölümdeki her sayı çalıştırılan bir ölçümden gelir; hiçbir tahmin değildir.

6.1 Araç hasar modeli ve çözünürlük bulgusu

CarDD veri kümesiyle eğitilen araç hasar modeli $mAP@0.5 = 0.509$ değerine ulaşarak 0.40 hedefini geçmiştir (13 epoch, yolo26s, 561 görüntülük doğrulama kümesi). Ancak sınıf bazındaki dağılım, modülün asıl sınırını göstermektedir: lastik patlağı (0.705) ve cam kırılması (0.674) tutarken çizik (0.167), göçük (0.147) ve çatlak (0.025) çalışmamaktadır.

Bu bir başarısızlık değil bulgudur ve projedeki bir tahmini çürütmüştür. CarDD yakın çekim fotoğraflardan oluşur; sabit CCTV ise aracı yaklaşık 60x40 piksellik bir kutuda görür. Çözünürlüğün etkisi ayrıca ölçülmüştür:

Uzun kenar	mAP@0.5	Referansa göre düşüş
640 px	0.514	—
384 px	0.465	%9.6
256 px	0.371	%27.8 ← eşik buraya konuldu
192 px	0.270	%47.5
128 px	0.149	%71.0
96 px	0.104	%79.7

Modülün minimum kenar eşiği ilk yazımda 128 piksel olarak ve tahmine dayanarak belirlenmişti; ölçüm bunu çürütmüş ve eşik 256 piksele taşınmıştır. Araç kırpmasının uzun kenarı eşiğin altındaysa sınıf bazlı çıktı üretilmez, bunun yerine güvenilir=false ve sebep yazılır.

6.2 Videodan parametre türetme

Web arayüzünde kullanıcıdan yalnızca video dosyası istenir; kaynak profili, çalışacak dedektörler, kamera ve çekim tarihi videonun kendisinden türetilir. Gerekçesi, kullanıcının elle girdiği bir değer doğrulanamayan bir beyan olmasıdır.

Kamera kayması faz korelasyonu ile ölçülmüştür (medyan): sabit sahnede %0.004, kaydırılan kamerada %19.3. İki sınıf arasında yaklaşık 50 kat fark bulunduğu için eşiğin tam yeri kritik değildir. İlk denenen yöntem olan bitişik kareler arası piksel yoğunluğu farkı bu iş için yetersiz kalmıştır: 30 fps'te sahne birkaç piksel kayar ve asfalt, gökyüzü gibi düz yüzeylerde fark eşiğin altında kalır; dashcam görüntüsü 'sabit kamera' olarak ölçülmekteydi.

Türetilmeyen alan boş bırakılır, tahmin edilmez. Tarih bugüne düşürülmez, çünkü arşiv videosunun bugünün ceza tablosuyla hesaplanması sessizce yanlış tutar üretir. Kamera çözünürlükten tahmin edilmez, çünkü yanlış kamera yanlış dur çizgisi, o da bir vatandaş adına yanlış ihlal kaydı demektir.

6.3 Gece görüntüsü ve sahne kesmesi

Gece görüntülerinde tespit boşluğu ölçülmüş ve HSV parlaklık medyanına bağlı bir güven eşiği eklenmiştir. Aynı sahnede $conf=0.35$ ile 0 araç, $conf=0.15$ ile 9 araç tespit edilmiştir. Ayrıca montaj videolarında sahne kesmelerinin sahte kaza imzası ürettiği görülmüş ve HSV histogram korelasyonu 0.35'in altına düştüğünde kesme sayılarak bu çiftler elenmiştir.

7. Kabul kriterleri

Projedeki her kabul kriteri tek komutla ölçülebilir (adgs kabul). Her satır üç durumdan birini alır ve 'kod yazıldı' bir durum değildir: GECTİ ölçüldü ve hedefi tutturdu, KALDI ölçüldü ve hedefin altında kaldı, OLCULMEDI ise ölçüm koşulunun (eğitilmiş model veya etiketli saha verisi) bulunmadığı anlamına gelir.

21 kriterin 10 tanesi GEÇTİ, 1 tanesi KALDI, 10 tanesi ÖLÇÜLMEDİ.

Faz	Kriter	Hedef	Ölçülen	Durum
0	CUDA kullanılabilir	True	True	GECTİ
1	Yol hasari tespiti (RDD2022)	mAP@0.5 >= 0.45	0.1916	KALDI
1	Tekilleştirme: tek cukur tek olay	1 hasar = 1 olay	-	OLCULMEDI
2	Arac tespiti	mAP@0.5 >= 0.70	-	OLCULMEDI
2	Yaya tespiti	mAP@0.5 >= 0.60	-	OLCULMEDI
2	Takip tutarlılığı	IDF1 >= 0.60	-	OLCULMEDI
2	Plaka OCR	karakter doğruluğu >= %85	-	OLCULMEDI
2	Kalibrasyon: arnavutkoy_kavsak_01	doğrulamasız tanım reddedilmeli	doğrulama yok	GECTİ
2	Kalibrasyon: demo_sentetik	hata < %10	%0.00	GECTİ
3	Kaza tespiti	precision >= 0.80	-	OLCULMEDI
3	Yanlış pozitif oranı	klip başına <= 1	-	OLCULMEDI
4	İhlal tespiti (tip başına)	precision >= 0.85	-	OLCULMEDI
4	Hiz modulu kalibrasyonsuz reddediyor	cikti üretmemeli	reddetti	GECTİ
5	Zorunlu birim testler (kusur + ceza)	hepsi geçmeli	53 passed in 0.52s	GECTİ
5	penalty.py'de gomulu tutar yok	4+ haneli sayı olmamalı	yok	GECTİ
5	Tablo yoksa hesaplama reddediliyor	None donmeli	reddetti	GECTİ
5	Mevzuat doğrulaması: fault_ktk84.yaml	doğrulama_tarihi dolu	null	OLCULMEDI
5	Mevzuat doğrulaması: 2026-02-27.yaml	doğrulama_tarihi dolu	null	OLCULMEDI
6	Arac hasarı (CarDD)	mAP@0.5 >= 0.4	0.5090	GECTİ
7	API uçları yanıt veriyor	5 uc 200 donmeli	5/5	GECTİ
7	Yükleme sadece video istiyor	ek alan sorulmamalı	sadece dosya	GECTİ

ÖLÇÜLMEDİ bir başarısızlık değildir, ancak başarı olarak da gösterilemez. Bu kriterlerin tamamı etiketli saha verisi veya mevzuat doğrulaması gerektirmektedir: Arnavutköy kavşaklarından etiketli kareler, GPS'li hizmet aracı güzergâhı, MOT biçiminde elle etiketlenmiş klipler ve resmî kaynakla karşılaştırılmış kural/ceza tabloları.

Hedefin altında kalan tek kriter yol hasarı modelidir. Ölçülen mAP@0.5 değeri 0.1916 olup hedef 0.45'tir. Bunun raporda olduğu gibi bırakılması bilinçlidir: eğitim koşusu birden fazla kez yeniden başlatılmış, sayısal kararlılık sorunları giderilmiş, ancak hedef değere ulaşamamıştır. Ölçülen değeri gizlemek veya yuvarlamak, projenin genelinde uygulanan 'ölçülmemişi başarı sayma' ilkesine aykırı olurdu.

8. Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

8.1 Eğitimde NaN kayıp

İlk eğitim koşulları ilk iterasyonda NaN kayıpla sonuçlandı. Neden, 4 GB GPU üzerinde karma hassasiyetin (fp16) sınıflandırma kaybında taşmaya yol açmasıydı. AMP kapatıldığında aynı taşma sonlu kalmakta ve gradyan kırpması sayesinde zarar vermemektedir. Elenen hipotezler ve ölçümler eğitim betiğinin modül başlığında kayıt altına alınmıştır.

Sorun tekrarlanmasın diye bir eğitim muhafızı yazıldı: ilk NaN'da eğitim anında durur, böylece saatlerce süren çöp bir koşu üretilmez. Muhafızın ilk sürümünde bir kör nokta tespit edildi ve giderildi: yalnızca anlık kayıp izleniyordu; tek karelik bir NaN koşan ortalamayı (trainer.tloss) zehirleyip fark edilmeden ilerleyebiliyordu. Muhafız artık koşan ortalamayı da izler ve bu davranış ayrı bir test dosyasıyla sabitlenmiştir.

8.2 Sessiz CPU kurulumu

Sistem Python'unun 3.14 olduğu durumda torch içe aktarılabilen ancak CPU sürümü gelmekte, pip yükseltme komutu ise 'zaten karşılanmış' diyerek hiçbir şey yapmamaktadır. Belirti bir hata değil, 10-20 kat yavaşlamadır; bu nedenle fark edilmesi güçtür. Çözüm sanal ortamın Python 3.12 ile kurulması ve tüm komutların bu ortamdan çalıştırılması olmuş, doğrulama komutu belgeye eklenmiştir.

8.3 Kaza tespitinde yanlış pozitifler

İlk kural tasarımı ani hareket değişimi ve hareketsizlik sinyalleri ayrı taraflarda aranıyor; bu, kavşakta park hâlinde duran her aracı yanlış pozitif hâline getirmekteydi. Sinyaller aynı tarafa bağlandı. Eşik ayarının tahmine dönüşmemesi için her aday çiftin hangi kuralla elendiğini sayan bir tanı kipi eklendi. Gerçek bir koşuda 552 iz ve 122.265 çift arasından 74 çakışma epizodu incelenmiş, bunların 58'i 'ani hareket değişimi yok' kuralıyla elenmiş ve 1 olay kabul edilmiştir.

Analizin pahalı kısmı takip aşaması olduğu için, eşik denemelerinde bunun tekrarlanmasını önleyen iki komut eklendi: kayıtlı izlerden tespiti yeniden çalıştıran redetect ve rapordan işaretli videoyu yeniden çizen rerender. Otuz dakikalık bir koşu yerine yaklaşık iki saniyede sonuç alınabilmektedir.

8.4 Türkçe karakter ve arayüz düzeltmeleri

Geliştirme sürecinin sonunda yapılan gözden geçirmede, kullanıcıya gösterilen uyarı metinlerinde Türkçe karakterlerin ASCII karşılıklarıyla yazıldığı dört modülde tespit edilip düzeltildi. Kod tanımlayıcıları ve yorumlar ASCII kalırken ekrana basılan metinlerin tam Türkçe olması kuralı benimsendi. Ayrıca olaylar tablosunda birden fazla videodan gelen kayıtların ayırt edilememesi sorunu, video sütunu eklenerek giderildi.

9. Sonuç ve öneriler

9.1 Ulaşılan durum

Proje sonunda uçtan uca çalışan bir sistem teslim edilmiştir: video yükleme, otomatik parametre türetme, tespit ve takip, kaza ve ihlal analizi, kusur ve ceza ön değerlendirmesi, işaretli video ve klip üretimi, veritabanı kaydı, PDF iş emri, kara nokta analizi ve KVKK imhası. Yaklaşık 4.760 satırlık uygulama kodu 365 test ile desteklenmektedir; testlerin tamamı geçmektedir.

Sistemin hukuken en hassas bileşenleri olan kusur ve ceza motorları görüntü işlemeden tamamen bağımsız, saf fonksiyonlar olarak yazılmıştır. Bu ayırım sayesinde en hassas kısım aynı zamanda birim testle tam kapsanan kısımdır.

9.2 Operasyonel kullanım öncesi zorunlu adımlar

- Kamera geometrisinin sahada ölçülmesi: dur çizgisi, ışık ROI, şerit yönleri ve yasak park poligonları ölçülmediği sürece ilgili modüller çalışmayı reddeder. Depodaki demo kamerası sentetiktir.
- Mevzuat doğrulaması: KTK m.84 listesi mevzuat.gov.tr konsolide metniyle, ceza tutarları trafik.gov.tr resmi rehberiyle karşılaştırılmalı ve yapılandırma dosyalarındaki doğrulama alanları doldurulmalıdır.
- Etiketli saha verisi toplanması: ölçülemeyen kabul kriterleri bu veriyi beklemektedir.
- KVKK süreç kontrolü: aydınlatma metni, VERBİS kaydı, erişim kontrolü ve erişim logu kurum tarafından doğrulanmalıdır.
- Lisans kontrolü: araç hasar modeli ticari kullanıma kapalı bir veri kümesiyle eğitilmiştir; operasyonel teslimatta bu modül kapatılmalı veya uygun lisanslı veriyle yeniden eğitilmelidir.
- Yol hasarı modelinin hedefe ulaştırılması: daha uzun eğitim, sınıf dengesizliğinin giderilmesi ve Türkiye yollarından toplanmış ek veri.

9.3 Kazanımlar

Staj süresince kazanılan en önemli teknik alışkanlık, bir çıktının üretilebilir olmasıyla üretilmesinin doğru olması arasındaki farkı ayırt etmektir. Sistem, kalibrasyonsuz da bir hız sayısı üretebilirdi; düşük çözünürlüklü bir görüntüden de 'çizik' etiketi çıkarabilirdi; tarihi bilinmeyen bir videoyu bugünün tablosuyla hesaplayabilirdi. Bu çıktıların hepsi teknik olarak mümkün ve hepsi yanlıştır. Projenin tekrarlanan kararı, bu durumlarda tahmin üretmek yerine gerekçesini yazarak reddetmek olmuştur.

İkinci kazanım, ölçmenin tahmini çürütmesidir. Çözünürlük eşiği, kamera kayması yöntemi ve gece güven eşiği; üçü de başlangıçta tahminle konulmuş, üçü de ölçümle değişmiştir.

10. Kaynaklar

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, özellikle m.84 (asli kusur hâlleri) ve m.47 (ışıklı işaret ihlali).
- Karayolları Trafik Yönetmeliği m.156/3 — kaza tespit tutanağı ve kusur oranı belirtilmemesi.
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
- Arya, D., Maeda, H., Ghosh, S. K., Toshniwal, D., Sekimoto, Y. (2022). RDD2022: A multi-national image dataset for automatic road damage detection. arXiv:2209.08538. (CC BY-SA 4.0)
- Wang, X., Li, W., Wu, Z. (2023). CarDD: A New Dataset for Vision-Based Car Damage Detection. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. (Ticari olmayan kullanım)
- Ultralytics YOLO belgeleri (AGPL-3.0).
- Proje belgeleri: README.md, docs/API_VE_MIMARI.md, docs/KULLANICI_KILAVUZU.md, docs/KULLANIM_SENARYOLARI.md